# MARIO ALEJANDRO MARROQUÍN

El Salvador · mario.marroquin.2007@gmail.com · linkedin.com/in/mario-alejandro-marroquín-305a843a0
github.com/mariomarroquin3 · orcid.org/0009-0000-7244-1997 · Portafolio: mariomarroquin3.github.io

Estudiante salvadoreño que trabaja entre la matemática aplicada, el riesgo cuantitativo, el machine learning y los sistemas: investigación original en riesgo de cola y criptografía, un hackathon nacional de IA ganado y herramientas de automatización usadas en trabajo contable real. Tomo las decisiones de diseño y construyo con agentes de IA.

## EDUCACIÓN

**Complejo Educativo "Thomas Jefferson"** El Salvador
*Bachillerato Técnico en Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos* *Finaliza en 2026*

- Notas de 10 y primer lugar cada año.
- Asignaturas: redes, sistemas operativos, seguridad informática y programación.
- Realicé una auditoría ISO 27001 a una cooperativa de ahorro y crédito: análisis de riesgos, revisión de controles de acceso y políticas, e informe de brechas.

## EXPERIENCIA

**Asistente de Contador, Automatización de Procesos** Feb 2026 – Presente
*El Salvador*

- Desarrollé Partidas DTE, una app de escritorio que lee identificadores de partidas contables (PDF) y une las facturas electrónicas correspondientes en un solo archivo, reduciendo una tarea de toda una tarde (~4 horas) a menos de 1 minuto (más de 99 % más rápido), cada mes para varios clientes.
- Desarrollé DTE Joiner, una segunda herramienta que lee el Libro de Compras (Excel) y ensambla los PDF de las facturas en el orden del libro, con progreso reanudable, alertas de facturas faltantes y bitácora; reducción similar (~4 horas a menos de 1 minuto).
- Programé macros en Excel/VBA que generan planillas y partidas contables con verificación de cuadre, ahorrando un estimado de 30 a 40 % del tiempo de planilla.
- Automaticé la extracción, limpieza y validación de datos financieros con Python.
- Colaboré en la implementación de un ERP para una empresa maquiladora (inventario, facturación, control de producción y reportes).

**Instructor de Matemáticas, Servicio Social** 200 horas

- Impartí clases de matemáticas, incluso a grados superiores al mío.

## INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

**CryptoRisk** github.com/mariomarroquin3/cryptorisk

- Comparé más de 20 modelos de volatilidad y riesgo de cola (familia GARCH, HAR, CAViaR, MS-GARCH, RF-QR, LSTM) para VaR y Expected Shortfall a 1 día en BTC y ETH con protocolo walk-forward de 500 días; evaluados con pruebas de Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile, Acerbi-Szekely, FZO, Diebold-Mariano y MCS.
- Publiqué un dashboard en línea (Next.js, React, Recharts) en cryptorisk-mauve.vercel.app.
- Redacté la metodología en LaTeX; hallazgos: Realized-GARCH y CAViaR lideran el ranking FZO y MS-GARCH no identifica regímenes estables con una ventana de 500 días.

**Entropy Arena** github.com/mariomarroquin3/entropy-arena

- Diseñé un framework para comparar fuentes de aleatoriedad en la generación de claves criptográficas (BIP39/32/48/67, multisig 2-de-3 y 3-de-5), separando calidad estadística (NIST SP 800-22) de entropía real (NIST SP 800-90B); recuperé el estado de MT19937 en 0.02 s y el de RANDU en 0.26 s.

**Violencia, Instituciones y Crecimiento** github.com/mariomarroquin3/data_analyzer

- Construí un pipeline reproducible de efectos fijos sobre 8 países (2000–2024) con inferencia para pocos clusters (wild cluster bootstrap, CR2, Driscoll-Kraay), diagnósticos y triangulación con ML.

**Grainy · Predicción de calidad de café** Ganador Hackathon Nacional de IA (2025)

- Construí una app en Streamlit que predice la calidad del café con modelos Random Forest de regresión y clasificación, genera reportes en PDF e incluye un chatbot con Gemini (RAG con FAISS) sobre una guía técnica.
- La reconstruyo con validación sin fuga de datos: un modelo "antes de catar" sin puntajes sensoriales, conjuntos sin duplicados y validación por origen.

**RetinoVisionAI** Desafío EUREKA

- Entrené un clasificador EfficientNet-B3 de retinopatía diabética con augmentation, normalización de iluminación y validación cruzada estratificada; agregué interpretabilidad con Grad-CAM y una app web (PyTorch, Flask).

**Sintetizador de datos financieros (VAE)** github.com/mariomarroquin3/data_generator

- Construí un Variational Autoencoder (PyTorch) que genera transacciones financieras sintéticas para probar software contable sin exponer datos reales, con una app en Streamlit y validación por PCA (proyecto final de Code in Place).

**Control de acceso con RFID (IoT)** github.com/mariomarroquin3/logger

- Implementé un sistema ESP32 + RFID que valida tarjetas contra Firebase Realtime Database, controla barreras de entrada y salida con servomotores y registra cada evento; panel en React/TypeScript con estadísticas en vivo y registro de credenciales por Web Serial.

**Monitoreo de un centro de datos (proyecto en equipo)** github.com/mariomarroquin3/modulo3.3

- Configuré Zabbix en una máquina virtual Ubuntu para recolectar métricas de los equipos de mis compañeros; co-construí un reporte en React con el análisis de una entrevista a un ingeniero de un centro de datos Tier 4 bajo ISO 22237 e ISO 22301.

**ERP para maquila (TypeScript)** github.com/mariomarroquin3/ERP_maquila

- Construí un ERP con inventario, facturación, control de producción y reportes como proyecto del bachillerato técnico.

**Data Miner · equipo multiagente (Hackathon BoxLang AI 2026)** github.com/mariomarroquin3/dataMiner

- Equipo de cuatro; construí la arquitectura de agentes y el backend: coordinador y tres agentes, anonimización de datos personales, SQL de solo lectura/MCP y reejecución del SQL de cada cifra; extraje el módulo github.com/mariomarroquin3/bx-datatools.

**Synapse · Base de datos de un banco (proyecto escolar en equipo)** github.com/mariomarroquin3/synapse_1

- Diseñé la base de datos en Access con un ledger de partida doble (asientos simétricos) y escribí consultas y servicios en Python/pyodbc (transferencias atómicas, reglas por estado de cuenta, tarjetas, roles); Streamlit; equipo de cinco.

## LOGROS, LIDERAZGO Y PROGRAMAS

- Ganador del Primer Hackathon Nacional de IA (2025): clasificación de calidad de café con un modelo Random Forest.
- Múltiples victorias en concursos de oratoria distritales y departamentales.
- Olimpiadas de matemáticas, dos años consecutivos.
- Miembro de la Cohere Labs Open Science Community y del Google Developer Program; participante del ML Summer School 2026.
- En curso: competencia de riesgo de crédito GCI Global 2026 (Matsuo Lab, Universidad de Tokio); Kaggle Enveda CASMI 2026; CUBO+ y CUBO_ai; Stanford Probability for AI.
- Programa AWS ML Scholars completado.

## CERTIFICACIONES

- AWS: ML Engineer Associate Curriculum Overview; Introducción al Machine Learning; SimuLearn Conceptos básicos de la nube (2026).
- Stanford Code in Place (2026, Python).
- Cisco Introduction to Data Science (2026).
- Udacity AWS AI Practitioner Challenge (2026).
- Platzi: Álgebra Lineal para ML; Funciones para Data Science e IA; Lenguaje y Notación Matemática; Fundamentos (2026).
- Insignias del Google Developer Program: ML Crash Course (Regresión lineal y logística), Gemini Enterprise Agent Ready, Google Cloud & NVIDIA community member, Chrome DevTools, DOM Detective, Android Studio.
- Daxus LATAM: Acelerador de Carrera Power BI + IA, 8 h (2026).
- Direct English, nivel Intermedio (2024).

## HABILIDADES E IDIOMAS

**Programación:** Python, SQL, LaTeX. Conocimiento práctico con asistencia de IA: TypeScript, JavaScript/React, Java, VBA; aprendiendo R.
**ML y Datos:** PyTorch, scikit-learn, statsmodels, arch, Pandas, NumPy, Matplotlib, Streamlit, Flask.
**Analítica:** Power BI, SQL, Excel/VBA, Plotly, Altair.
**Infraestructura e IoT:** AWS (formación), Zabbix, Ubuntu/Linux, máquinas virtuales, Firebase, ESP32, RFID, Vercel, Render.
**Web:** Next.js, React, TypeScript, Flask, Git/GitHub.
**Ingeniería asistida por IA:** diseño de arquitectura y de funcionalidades con agentes de IA y MCP.
**Áreas:** Series temporales, econometría, riesgo financiero, criptografía, álgebra lineal, estadística, deep learning.
**Idiomas:** Español (nativo); inglés (certificado intermedio 2024, nivel avanzado en preparación).